

Class 12 Physics Test Series - Electrostatics

Set 13 | 30 Bilingual Questions | 4 Options | Answers with Explanation

Mixed Electrostatics Numericals / मिश्रित स्थिर वैद्युतिकी संख्यात्मक अभ्यास

Q1. Charges $+3 \mu\text{C}$ and $-3 \mu\text{C}$ are 0.20 m apart. Dipole moment magnitude is:

$+3 \mu\text{C}$ और $-3 \mu\text{C}$ आवेश 0.20 m दूर हैं। द्विध्रुव आघूर्ण है:

A. $6 \times 10^{-7} \text{ C m}$

$6 \times 10^{-7} \text{ C m}$

B. $1.5 \times 10^{-5} \text{ C m}$

$1.5 \times 10^{-5} \text{ C m}$

C. $6 \times 10^{-6} \text{ C m}$

$6 \times 10^{-6} \text{ C m}$

D. 0

0

Answer / उत्तर: A

Explanation: $p = qd = (3 \times 10^{-6})(0.20) = 6 \times 10^{-7} \text{ C m}$.

व्याख्या: $p = qd = 6 \times 10^{-7} \text{ C m}$ ।

Q2. A dipole $p = 4 \times 10^{-8} \text{ C m}$ is perpendicular to $E = 5 \times 10^4 \text{ N/C}$. Torque is:

$p = 4 \times 10^{-8} \text{ C m}$ द्विध्रुव $E = 5 \times 10^4 \text{ N/C}$ के लम्बवत है। टॉर्क है:

A. $2 \times 10^{-3} \text{ N m}$

$2 \times 10^{-3} \text{ N m}$

B. $2 \times 10^{-4} \text{ N m}$

$2 \times 10^{-4} \text{ N m}$

C. 20 N m

20 N m

D. 0

0

Answer / उत्तर: A

Explanation: $\tau = pE \sin 90^\circ = (4 \times 10^{-8})(5 \times 10^4) = 2 \times 10^{-3} \text{ N m}$.

व्याख्या: $\tau = pE = 2 \times 10^{-3} \text{ N m}$ ।

Q3. A charge $2 \mu\text{C}$ moves from 50 V to 150 V . External work is:

$2 \mu\text{C}$ आवेश 50 V से 150 V तक जाता है। बाहरी कार्य है:

A. $2 \times 10^{-4} \text{ J}$

$2 \times 10^{-4} \text{ J}$

B. $1 \times 10^{-4} \text{ J}$

$1 \times 10^{-4} \text{ J}$

C. $3 \times 10^{-4} \text{ J}$

$3 \times 10^{-4} \text{ J}$

D. $-2 \times 10^{-4} \text{ J}$

$-2 \times 10^{-4} \text{ J}$

Answer / उत्तर: A

Explanation: $W_{ext} = q\Delta V = 2 \times 10^{-6}(100) = 2 \times 10^{-4} \text{ J}$.

व्याख्या: $W_{ext} = q\Delta V = 2 \times 10^{-4} \text{ J}$ ।

Q4. Potential at the centre of a square of side a carrying charge q at every vertex is:

a भुजा के वर्ग के प्रत्येक शीर्ष पर q आवेश है। केंद्र पर विभव है:

A. $4\sqrt{2}kq/a$

$4\sqrt{2}kq/a$

B. $4kq/a$

$4kq/a$

C. $2\sqrt{2}kq/a$

$2\sqrt{2}kq/a$

D. 0

0

Answer / उत्तर: A

Explanation: Each vertex is at $a/\sqrt{2}$, so $V = 4kq/(a/\sqrt{2}) = 4\sqrt{2}kq/a$.

व्याख्या: हर शीर्ष की दूरी $a/\sqrt{2}$ है; अतः $V = 4\sqrt{2}kq/a$ ।

Q5. A 10 nC charge is enclosed by a sphere. Total flux is approximately:

10 nC आवेश गोले में घिरा है। कुल फ्लक्स लगभग है:

A. $1.13 \times 10^3 \text{ N m}^2/\text{C}$

$1.13 \times 10^3 \text{ N m}^2/\text{C}$

B. $8.85 \times 10^{-20} \text{ N m}^2/\text{C}$

$8.85 \times 10^{-20} \text{ N m}^2/\text{C}$

C. $10^{-8} \text{ N m}^2/\text{C}$

$10^{-8} \text{ N m}^2/\text{C}$

D. 0

0

Answer / उत्तर: A

Explanation: $\Phi = q/\epsilon_0 = 10^{-8}/(8.85 \times 10^{-12}) \approx 1.13 \times 10^3$.

व्याख्या: $\Phi = q/\epsilon_0 \approx 1.13 \times 10^3 \text{ N m}^2/\text{C}$ ।

Q6. A line charge has $\lambda = 2\text{ }\mu\text{C/m}$. Field at 0.10 m is approximately:

रेखीय आवेश $\lambda = 2\text{ }\mu\text{C/m}$ है। 0.10 m पर क्षेत्र लगभग है:

A. $3.6 \times 10^5 \text{ N/C}$

$3.6 \times 10^5 \text{ N/C}$

B. $1.8 \times 10^5 \text{ N/C}$

$1.8 \times 10^5 \text{ N/C}$

C. $7.2 \times 10^5 \text{ N/C}$

$7.2 \times 10^5 \text{ N/C}$

D. $3.6 \times 10^4 \text{ N/C}$

$3.6 \times 10^4 \text{ N/C}$

Answer / उत्तर: A

Explanation: $E = \lambda/(2\pi\epsilon_0 r) = 2k\lambda/r \approx 3.6 \times 10^5 \text{ N/C}$.

व्याख्या: $E = 2k\lambda/r \approx 3.6 \times 10^5 \text{ N/C}$ ।

Q7. An infinite sheet has $\sigma = 8.85 \times 10^{-8} \text{ C/m}^2$. Its field is:

अनंत चादर का $\sigma = 8.85 \times 10^{-8} \text{ C/m}^2$ है। क्षेत्र है:

A. $5.0 \times 10^3 \text{ N/C}$

$5.0 \times 10^3 \text{ N/C}$

B. $1.0 \times 10^4 \text{ N/C}$

$1.0 \times 10^4 \text{ N/C}$

C. $2.5 \times 10^3 \text{ N/C}$

$2.5 \times 10^3 \text{ N/C}$

D. 0

0

Answer / उत्तर: A

Explanation: $E = \sigma/(2\epsilon_0) = 5.0 \times 10^3 \text{ N/C}$.

व्याख्या: $E = \sigma/(2\epsilon_0) = 5.0 \times 10^3 \text{ N/C}$ ।

Q8. A conducting sphere of radius 9 cm has capacitance approximately:

9 cm त्रिज्या के चालक गोले की धारिता लगभग है:

- | | |
|-------------------|---------------------|
| A. 10 pF
10 pF | C. 90 pF
90 pF |
| B. 1 pF
1 pF | D. 100 pF
100 pF |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $C = 4\pi\epsilon_0 R = R/k = 0.09/(9 \times 10^9) = 10^{-11} \text{ F} = 10 \text{ pF}$.

व्याख्या: $C = R/k = 10 \text{ pF}$ ।

Q9. A 10 pF sphere is charged to 3 kV. Charge is:

10 pF गोले को 3 kV तक आवेशित किया गया। आवेश है:

- | | |
|-------------------|---------------------|
| A. 30 nC
30 nC | C. 300 nC
300 nC |
| B. 3 nC
3 nC | D. 0.3 nC
0.3 nC |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $Q = CV = (10 \times 10^{-12})(3 \times 10^3) = 30 \times 10^{-9} \text{ C}$.

व्याख्या: $Q = CV = 30 \text{ nC}$ ।

Q10. A parallel-plate capacitor has $A = 0.02 \text{ m}^2$ and $d = 1 \text{ mm}$. Its vacuum capacitance is approximately:

$A = 0.02 \text{ m}^2$ और $d = 1 \text{ mm}$ वाले समांतर-प्लेट संधारित्र की निर्वात धारिता लगभग है:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| A. 177 pF
177 pF | C. 1.77 nF
1.77 nF |
| B. 17.7 pF
17.7 pF | D. 8.85 pF
8.85 pF |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $C = \epsilon_0 A/d = 8.85 \times 10^{-12}(0.02)/10^{-3} = 177 \text{ pF}$.

व्याख्या: $C = \epsilon_0 A/d = 177 \text{ pF}$ ।

Q11. A $3 \mu\text{F}$ and $6 \mu\text{F}$ capacitor are in series across 18 V. Charge on each is:

$3 \mu\text{F}$ और $6 \mu\text{F}$ श्रेणी में 18 V से जुड़े हैं। प्रत्येक पर आवेश है:

- | | |
|---|---|
| A. $36 \mu\text{C}$
$36 \mu\text{C}$ | C. $108 \mu\text{C}$
$108 \mu\text{C}$ |
| B. $54 \mu\text{C}$
$54 \mu\text{C}$ | D. $18 \mu\text{C}$
$18 \mu\text{C}$ |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $C_{eq} = 2 \mu\text{F}$, so $Q = C_{eq}V = 36 \mu\text{C}$.

व्याख्या: $C_{eq} = 2 \mu\text{F}$; अतः $Q = 36 \mu\text{C}$ ।

Q12. For the previous series pair, voltage across $3\mu\text{F}$ is:

पिछले श्रेणी युग्म में $3\mu\text{F}$ पर विभव है:

- | | |
|-----------------|-----------------|
| A. 12 V
12 V | C. 18 V
18 V |
| B. 6 V
6 V | D. 9 V
9 V |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $V_1 = Q/C_1 = 36\mu\text{C}/(3\mu\text{F}) = 12\text{ V}$.

व्याख्या: $V_1 = Q/C_1 = 12\text{ V}$ ।

Q13. A $2\mu\text{F}$ capacitor stores 9 mJ. Its voltage is:

$2\mu\text{F}$ संधारित्र में 9 mJ ऊर्जा है। विभव है:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| A. 94.9 V
94.9 V | C. 9 V
9 V |
| B. 30 V
30 V | D. 300 V
300 V |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $V = \sqrt{2U/C} = \sqrt{18 \times 10^{-3}/(2 \times 10^{-6})} = \sqrt{9000} \approx 94.9\text{ V}$.

व्याख्या: $V = \sqrt{2U/C} \approx 94.9\text{ V}$ ।

Q14. A capacitor has $Q = 20\mu\text{C}$ and $C = 5\mu\text{F}$. Stored energy is:

$Q = 20\mu\text{C}$ और $C = 5\mu\text{F}$ वाले संधारित्र की ऊर्जा है:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| A. $40\mu\text{J}$
$40\mu\text{J}$ | C. $80\mu\text{J}$
$80\mu\text{J}$ |
| B. $20\mu\text{J}$
$20\mu\text{J}$ | D. $4\mu\text{J}$
$4\mu\text{J}$ |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $U = Q^2/(2C) = (20 \times 10^{-6})^2/[2(5 \times 10^{-6})] = 40\mu\text{J}$.

व्याख्या: $U = Q^2/(2C) = 40\mu\text{J}$ ।

Q15. A $4\mu\text{F}$ capacitor at 100 V is disconnected and filled with $K = 5$. New voltage is:

$4\mu\text{F}$ संधारित्र 100 V पर अलग कर $K = 5$ से भरा जाता है। नया विभव है:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| A. 20 V
20 V | C. 100 V
100 V |
| B. 500 V
500 V | D. 4 V
4 V |

Answer / उत्तर: A

Explanation: With fixed Q , $V' = V/K = 100/5 = 20\text{ V}$.

व्याख्या: Q नियत पर $V' = V/K = 20\text{ V}$ ।

Q16. The same capacitor remains connected to 100 V while $K = 5$ is inserted. New charge is:

- वही संधारित्र 100 V से जुड़ा रहता है और $K = 5$ रखा जाता है। नया आवेश है:
- | | |
|---------------------|-----------------------|
| A. 2 mC
2 mC | C. 0.08 mC
0.08 mC |
| B. 0.4 mC
0.4 mC | D. 5 mC
5 mC |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $C' = 5(4 \mu\text{F}) = 20 \mu\text{F}$ and $Q' = C'V = 2 \text{ mC}$.

व्याख्या: $C' = 20 \mu\text{F}$; अतः $Q' = 2 \text{ mC}$ ।

Q17. A dielectric of strength $2 \times 10^7 \text{ V/m}$ fills a 0.5 mm gap. Breakdown voltage is:

- $2 \times 10^7 \text{ V/m}$ सामर्थ्य वाला परावैद्युत 0.5 mm अंतर भरता है। टूटन विभव है:
- | | |
|-------------------|---------------------|
| A. 10 kV
10 kV | C. 100 kV
100 kV |
| B. 1 kV
1 kV | D. 40 kV
40 kV |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $V_b = E_b d = (2 \times 10^7)(0.5 \times 10^{-3}) = 10^4 \text{ V} = 10 \text{ kV}$.

व्याख्या: $V_b = E_b d = 10 \text{ kV}$ ।

Q18. Two charges $+2 \mu\text{C}$ and $-8 \mu\text{C}$ are 0.30 m apart. Potential energy is:

$+2 \mu\text{C}$ और $-8 \mu\text{C}$ आवेश 0.30 m दूर हैं। स्थितिज ऊर्जा है:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| A. -0.48 J
-0.48 J | C. -4.8 J
-4.8 J |
| B. +0.48 J
+0.48 J | D. 0
0 |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $U = kq_1q_2/r = 9 \times 10^9(2 \times 10^{-6})(-8 \times 10^{-6})/0.30 = -0.48 \text{ J}$.

व्याख्या: $U = kq_1q_2/r = -0.48 \text{ J}$ ।

Q19. Charges $+4 \mu\text{C}$ and $-1 \mu\text{C}$ are each 0.30 m from point P. Potential at P is:

$+4 \mu\text{C}$ और $-1 \mu\text{C}$ दोनों बिंदु P से 0.30 m दूर हैं। P पर विभव है:

- | | |
|---|---|
| A. $9 \times 10^4 \text{ V}$
$9 \times 10^4 \text{ V}$ | C. $-9 \times 10^4 \text{ V}$
$-9 \times 10^4 \text{ V}$ |
| B. $1.5 \times 10^5 \text{ V}$
$1.5 \times 10^5 \text{ V}$ | D. 0
0 |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $V_P = k(q_1 + q_2)/r = 9 \times 10^9(3 \times 10^{-6})/0.30 = 9 \times 10^4 \text{ V}$.

व्याख्या: $V_P = k(q_1 + q_2)/r = 9 \times 10^4 \text{ V}$ ।

Q20. Potential changes uniformly by 120 V over 0.04 m. Field magnitude is:

0.04 m दूरी में विभव 120 V समान रूप से बदलता है। क्षेत्र है:

A. $3.0 \times 10^3 \text{ V/m}$

$3.0 \times 10^3 \text{ V/m}$

B. 4.8 V/m

4.8 V/m

C. 30 V/m

30 V/m

D. 300 V/m

300 V/m

Answer / उत्तर: A

Explanation: $E = |\Delta V|/d = 120/0.04 = 3.0 \times 10^3 \text{ V/m}$.

व्याख्या: $E = |\Delta V|/d = 3.0 \times 10^3 \text{ V/m}$

Q21. A charge $1 \mu\text{C}$ in field $2 \times 10^5 \text{ N/C}$ experiences force:

$1 \mu\text{C}$ आवेश $2 \times 10^5 \text{ N/C}$ क्षेत्र में बल अनुभव करता है:

A. 0.20 N

0.20 N

B. 2 N

2 N

C. 0.02 N

0.02 N

D. 200 N

200 N

Answer / उत्तर: A

Explanation: $F = qE = (10^{-6})(2 \times 10^5) = 0.20 \text{ N}$.

व्याख्या: $F = qE = 0.20 \text{ N}$

Q22. Two equal $1 \mu\text{C}$ charges are 1 m apart. Force is:

दो समान $1 \mu\text{C}$ आवेश 1 m दूर हैं। बल है:

A. $9 \times 10^{-3} \text{ N}$

$9 \times 10^{-3} \text{ N}$

B. 9 N

9 N

C. $9 \times 10^3 \text{ N}$

$9 \times 10^3 \text{ N}$

D. $9 \times 10^{-6} \text{ N}$

$9 \times 10^{-6} \text{ N}$

Answer / उत्तर: A

Explanation: $F = 9 \times 10^9 (10^{-6})^2 = 9 \times 10^{-3} \text{ N}$.

व्याख्या: $F = 9 \times 10^{-3} \text{ N}$

Q23. In a medium $K = 4$, the previous force becomes:

$K = 4$ माध्यम में पिछला बल होता है:

A. $2.25 \times 10^{-3} \text{ N}$

$2.25 \times 10^{-3} \text{ N}$

B. $36 \times 10^{-3} \text{ N}$

$36 \times 10^{-3} \text{ N}$

C. $9 \times 10^{-3} \text{ N}$

$9 \times 10^{-3} \text{ N}$

D. 0

0

Answer / उत्तर: A

Explanation: $F_K = F_0/K = (9 \times 10^{-3})/4 = 2.25 \times 10^{-3} \text{ N}$.

व्याख्या: $F_K = F_0/K = 2.25 \times 10^{-3} \text{ N}$

Q24. A dipole $p = 3 \times 10^{-6} \text{ C m}$ is aligned opposite to $E = 10^4 \text{ N/C}$. Its potential energy is:

$p = 3 \times 10^{-6} \text{ C m}$ द्विध्रुव $E = 10^4 \text{ N/C}$ के विपरीत है। स्थितिज ऊर्जा है:

- | | |
|---|---|
| A. $+3 \times 10^{-2} \text{ J}$
$+3 \times 10^{-2} \text{ J}$ | C. 0
0 |
| B. $-3 \times 10^{-2} \text{ J}$
$-3 \times 10^{-2} \text{ J}$ | D. $6 \times 10^{-2} \text{ J}$
$6 \times 10^{-2} \text{ J}$ |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $U = -pE \cos 180^\circ = +pE = 3 \times 10^{-2} \text{ J}$.

व्याख्या: $U = +pE = 3 \times 10^{-2} \text{ J}$ ।

Q25. A closed surface encloses a net charge of 20 nC . Its total outward electric flux is approximately:

एक बंद पृष्ठ के भीतर कुल 20 nC आवेश है। उससे कुल बाह्य विद्युत फ्लक्स लगभग है:

- | | |
|---|---|
| A. $2.26 \times 10^3 \text{ N m}^2/\text{C}$
$2.26 \times 10^3 \text{ N m}^2/\text{C}$ | C. $1.13 \times 10^3 \text{ N m}^2/\text{C}$
$1.13 \times 10^3 \text{ N m}^2/\text{C}$ |
| B. $3.77 \times 10^2 \text{ N m}^2/\text{C}$
$3.77 \times 10^2 \text{ N m}^2/\text{C}$ | D. 0
0 |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $\Phi = q/\epsilon_0 = 20 \times 10^{-9}/(8.85 \times 10^{-12}) \approx 2.26 \times 10^3 \text{ N m}^2/\text{C}$.

व्याख्या: $\Phi = q/\epsilon_0 \approx 2.26 \times 10^3 \text{ N m}^2/\text{C}$ ।

Q26. A ring of radius 0.30 m carries $6 \mu\text{C}$. Potential at centre is:

0.30 m त्रिज्या के वलय पर $6 \mu\text{C}$ है। केंद्र पर विभव है:

- | | |
|---|---|
| A. $1.8 \times 10^5 \text{ V}$
$1.8 \times 10^5 \text{ V}$ | C. $5.4 \times 10^4 \text{ V}$
$5.4 \times 10^4 \text{ V}$ |
| B. $6 \times 10^4 \text{ V}$
$6 \times 10^4 \text{ V}$ | D. 0
0 |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $V = kQ/R = 9 \times 10^9(6 \times 10^{-6})/0.30 = 1.8 \times 10^5 \text{ V}$.

व्याख्या: $V = kQ/R = 1.8 \times 10^5 \text{ V}$ ।

Q27. A sphere of radius 0.10 m carries $1 \mu\text{C}$. Surface potential is:

0.10 m त्रिज्या के गोले पर $1 \mu\text{C}$ है। पृष्ठ विभव है:

- | | |
|---|---|
| A. $9.0 \times 10^4 \text{ V}$
$9.0 \times 10^4 \text{ V}$ | C. $1.0 \times 10^5 \text{ V}$
$1.0 \times 10^5 \text{ V}$ |
| B. $9.0 \times 10^3 \text{ V}$
$9.0 \times 10^3 \text{ V}$ | D. 0
0 |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $V = kQ/R = 9 \times 10^9(10^{-6})/0.10 = 9.0 \times 10^4 \text{ V}$.

व्याख्या: $V = kQ/R = 9.0 \times 10^4 \text{ V}$ ।

Q28. A $12\ \mu\text{F}$ capacitor is split conceptually into two equal-area parallel parts. Capacitance of each part is:

$12\ \mu\text{F}$ संधारित्र को समान क्षेत्रफल वाले दो समांतर भागों में माना जाए। प्रत्येक भाग की धारिता है:

- | | |
|---|---|
| A. $6\ \mu\text{F}$
$6\ \mu\text{F}$ | C. $12\ \mu\text{F}$
$12\ \mu\text{F}$ |
| B. $24\ \mu\text{F}$
$24\ \mu\text{F}$ | D. $3\ \mu\text{F}$
$3\ \mu\text{F}$ |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $C \propto A$; halving area gives $C/2 = 6\ \mu\text{F}$ for each region.

व्याख्या: $C \propto A$; आधा क्षेत्रफल प्रत्येक को $6\ \mu\text{F}$ देता है।

Q29. 125 identical charged drops, each at 20 V, combine. New potential is:

20 V विभव वाली 125 समान आवेशित बूंदें मिलती हैं। नया विभव है:

- | | |
|-------------------|---------------------|
| A. 500 V
500 V | C. 2500 V
2500 V |
| B. 100 V
100 V | D. 20 V
20 V |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $V' = n^{2/3}V = 125^{2/3}(20) = 25(20) = 500\ \text{V}$.

व्याख्या: $V' = 125^{2/3}(20) = 500\ \text{V}$ ।

Q30. A field $400\ \text{N/C}$ crosses area $0.50\ \text{m}^2$ at 60° to its normal. Flux is:

$400\ \text{N/C}$ क्षेत्र $0.50\ \text{m}^2$ क्षेत्रफल के अभिलम्ब से 60° बनाता है। फ्लक्स है:

- | | |
|---|---|
| A. $100\ \text{N m}^2/\text{C}$
$100\ \text{N m}^2/\text{C}$ | C. $173\ \text{N m}^2/\text{C}$
$173\ \text{N m}^2/\text{C}$ |
| B. $200\ \text{N m}^2/\text{C}$
$200\ \text{N m}^2/\text{C}$ | D. 0
0 |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $\Phi = EA \cos 60^\circ = 400(0.50)(0.5) = 100\ \text{N m}^2/\text{C}$.

व्याख्या: $\Phi = EA \cos 60^\circ = 100\ \text{N m}^2/\text{C}$ ।